SOUTENANCE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Kilani HR

Application mobile et web de gestion des ressources humaines, avec un assistant intelligent

Présentée par : May Messaoud Lamekh

Encadrant entreprise : M. Amenallah Jablouni

ESPRIT — Systèmes d'Information Mobiles (SIM) · 2025 – 2026

Groupe Kilani — Siège Charguia, Tunis

Plan de la présentation

01 Contexte et entreprise

02 Problématique

03 Analyse des données

04 Méthodologie et outils

05 Solution proposée

06 Démonstration

07 Résultats et perspectives

08 Conclusion

01

Le Groupe Kilani et le contexte du stage

1947
année de création

+1 800
collaborateurs

4
domaines d'activité

Un grand groupe familial tunisien, basé à la Charguia (Tunis).

- Industrie pharmaceutique (Adwya)
- Distribution de santé (Kilani Pharma)
- Beauté et bien-être (Fatales)
- Commerce spécialisé et services

Mon stage

8 semaines
du 6 juillet au 6 septembre 2026

Direction SI et RH
siège social Charguia

Projet en autonomie
mobile + web + serveur + IA

02

Problématique : un circuit papier lent

Avant le projet, tout se faisait sur papier ou par e-mail :

Circuit lent
Fiche papier → signature du chef → dépôt au bureau RH.

Attestations à la main
Les RH écrivent des dizaines d'attestations sur Word.

Aucun suivi
L'employé ne sait pas si sa demande est acceptée ou refusée.

RH interrompus
Les employés appellent pour des questions simples.

Erreurs de calcul
Le solde de congés (1,75 jour/mois) est calculé à la main.

La question

Comment rendre les demandes RH rapides, fiables et sans papier, pour les employés, les managers et les RH ?

03 Analyse : qui utilise l'application et avec quelles règles ?

4 acteurs

Employé
Fait ses demandes, voit son solde, parle à l'assistant.

Responsable (N+1)
Valide ou refuse les demandes de son équipe.

Ressources Humaines
Validation finale, attestations, statistiques.

Administrateur
Gère les comptes, les motifs et les paramètres.

Les données et règles du cahier des charges

Type de congé	Valeur déduite
Journée	1 jour
Demi-journée	0,5 jour
Quart de journée	0,25 jour

- Droit mensuel : 1,75 jour par employé (paramétrable)
- Solde insuffisant → demande refusée automatiquement
- Mariage, décès… : pas de déduction du solde
- Le solde baisse seulement après la validation RH

04 Méthodologie : collecte, préparation, modélisation

Collecte

Lecture du cahier des charges et échanges avec mon tuteur pour comprendre le travail réel des RH.

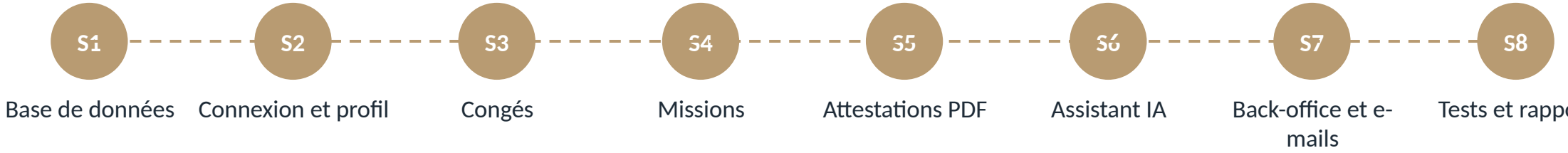
Préparation

Liste des règles de gestion : motifs de congé, types d'attestation, calcul du solde.

Modélisation

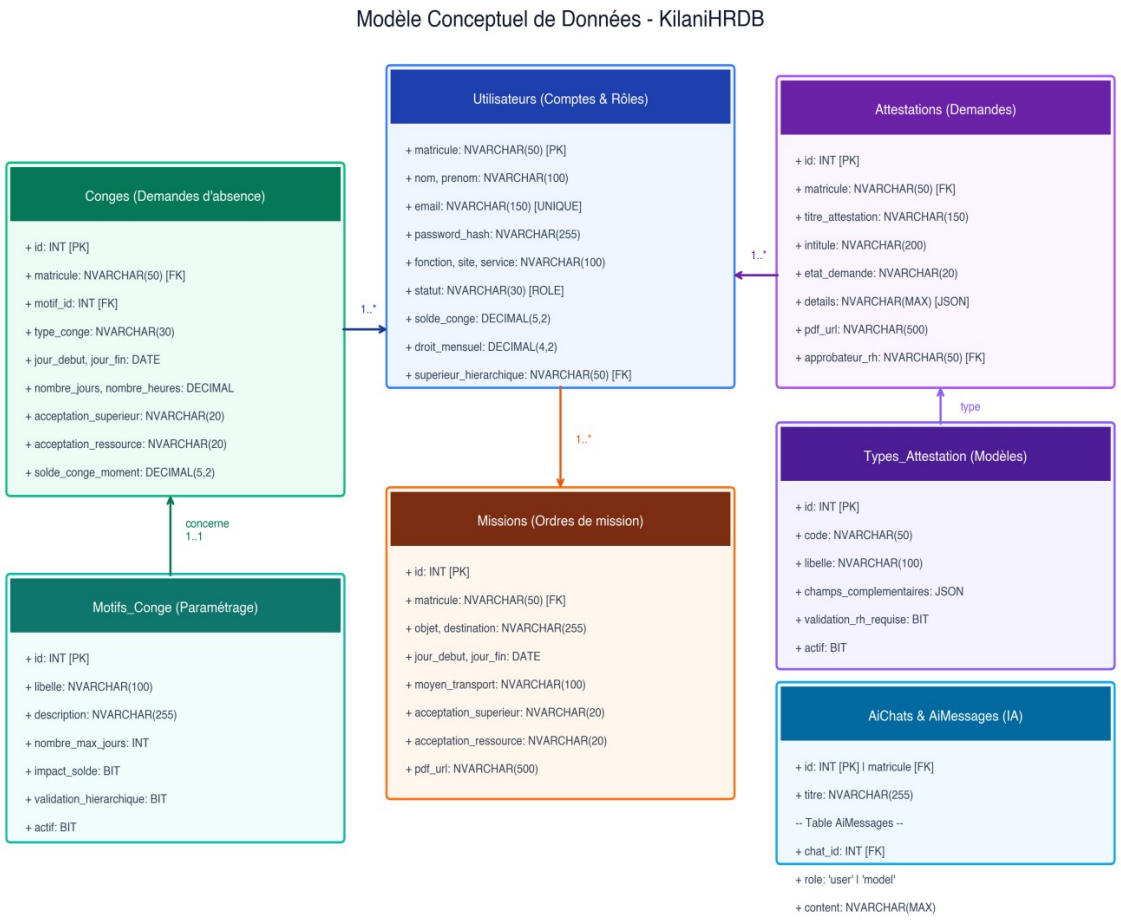
Diagramme des cas d'utilisation, base de données (8 tables) et architecture 3-tiers.

Méthode agile (inspirée de Scrum) : une fonctionnalité complète livrée et testée chaque semaine



04

Modélisation des données : la base KilaniHRDB



8 tables reliées entre elles

- **Utilisateurs**
  matricule, rôle, supérieur, solde
- **Conges + Motifs_Conge**
  demandes et types de congé
- **Missions**
  destination, dates, transport
- **Attestations + Types_Attestation**
  demandes et documents
- **AiChats + AiMessages**
  historique de l'assistant

Base SQL Server avec transactions : le solde reste toujours juste.

04

Les outils utilisés

Flutter
Application mobile Android et iOS, un seul code

React + Vite
Back-office web pour les RH

Node.js + Express
API REST sécurisée par jeton JWT

SQL Server
Base de données KilaniHRDB

Google Gemini
Intelligence artificielle de l'assistant RH

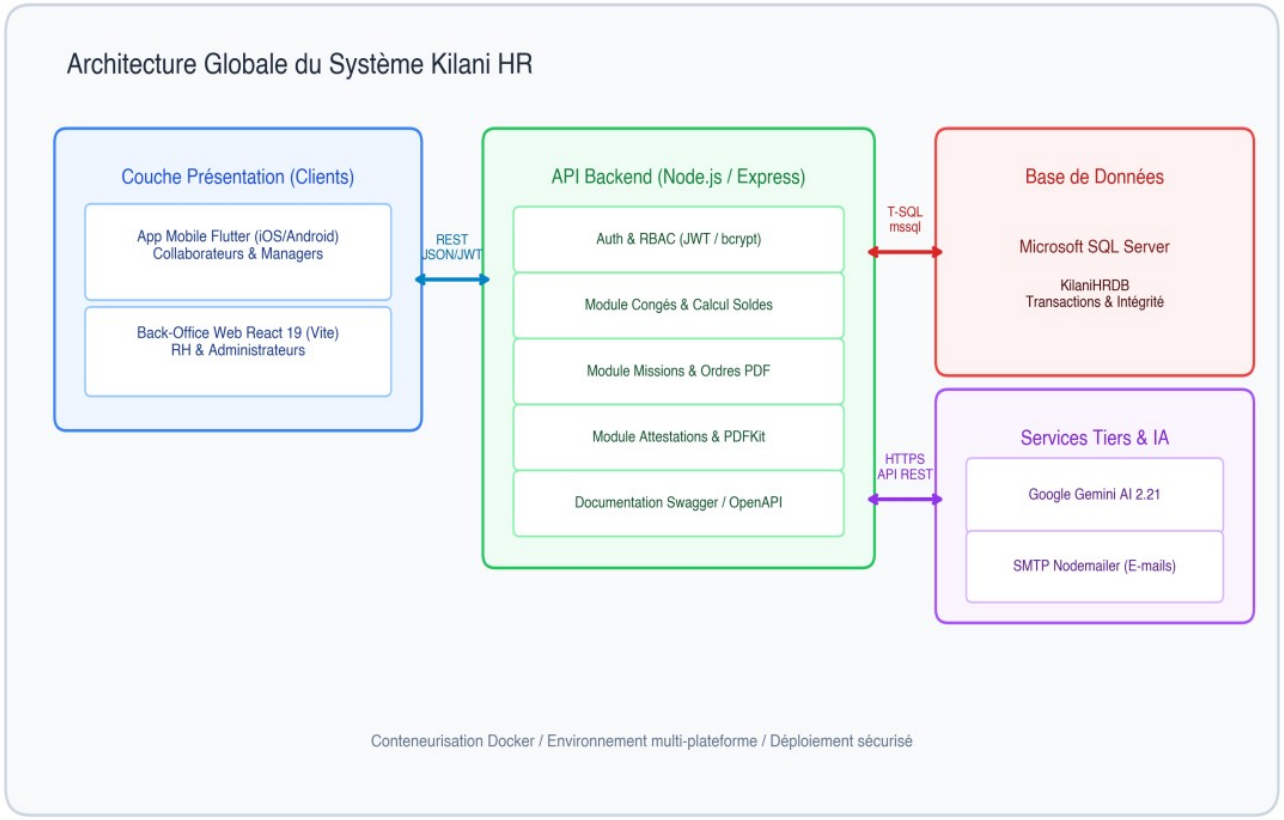
PDFKit
Création des attestations en PDF

Nodemailer
Envoi automatique des e-mails

Swagger
Documentation de l'API

05

La solution : Kilani HR, une plateforme en 3 parties



Application mobile
Pour les employés et les managers

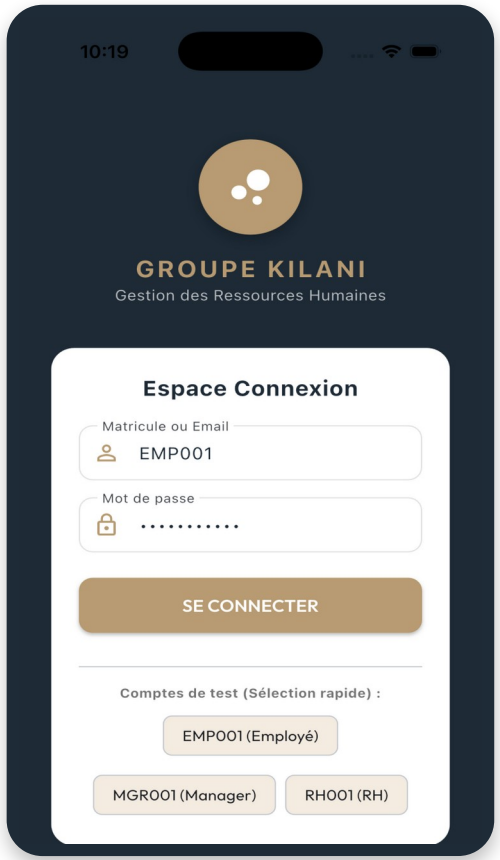
Back-office web
Pour les RH et l'administrateur

Serveur API
Toutes les règles de gestion au même endroit

Assistant IA
Répond aux questions RH 24h/24

05

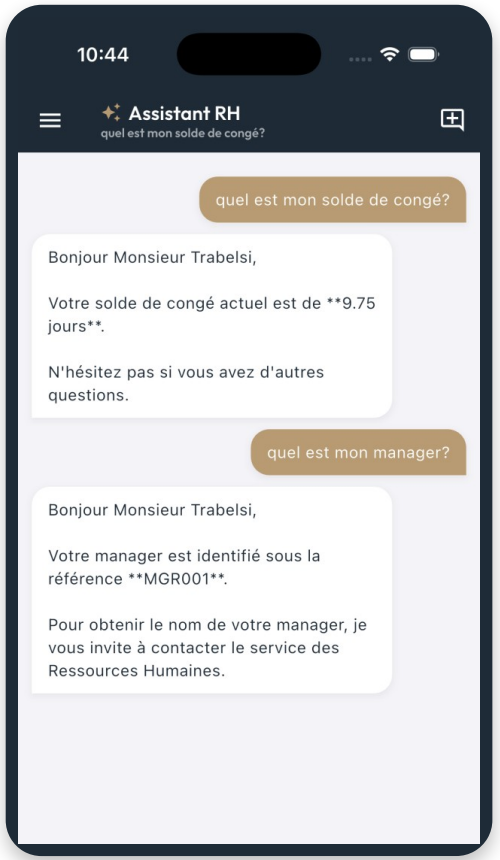
Côté employé : l'application mobile



Connexion sécurisée



Demande de congé



Assistant RH (IA)

Calcul automatique
des jours, des heures et du solde restant

Journée, ½ ou ¼ de journée
avec heures obligatoires si besoin

Deux usages de l'IA
vérifie la demande avant l'envoi, et répond aux questions RH

05

Côté RH : validation et documents automatiques

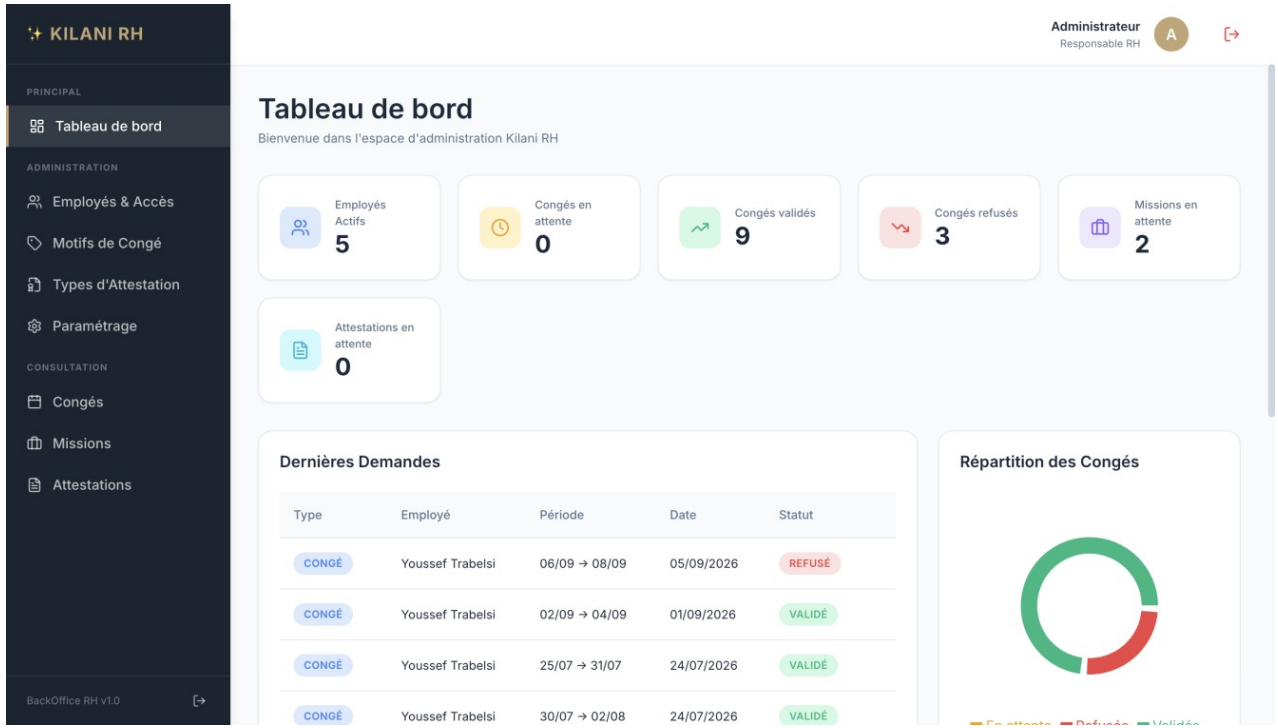
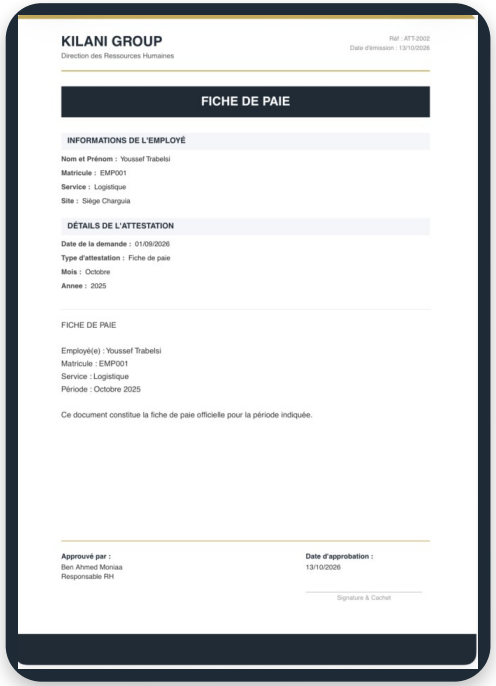


Tableau de bord RH (web)



Attestation PDF générée

- Suivi de toutes les demandes
- Filtres + export Excel et PDF
- Gestion des comptes et des motifs

Employé › **Manager N+1** › **RH** › **Solde mis à jour + e-mail**

Démonstration

1

L'employé fait ses demandes
congé (vérifié par l'IA), mission, attestation

2

Le manager puis les RH valident
le solde baisse automatiquement

3

PDF et assistant IA
attestation téléchargée, question à l'IA

4

Le back-office RH
tableau de bord et exports Excel / PDF

07

Les résultats obtenus

0

papier

toutes les demandes sont dans l'application

1 clic

pour valider

au lieu de signer une fiche papier

Quelques secondes

pour une attestation

PDF officiel, prêt à imprimer

24h/24

assistant RH

réponses avec les données de l'employé

Modules du cahier des charges réalisés

- Utilisateurs et 4 rôles
- Congés et soldes
- Missions et suivi
- Attestations PDF
- Back-office et exports
- Notifications e-mail
- Assistant IA
- API documentée (Swagger)

07

Perspectives d'amélioration

Ordre de mission PDF et push
Générer l'ordre de mission en PDF et ajouter les notifications push.

Connexion à l'ERP et à la paie
Synchroniser les fiches de paie avec Sage X3 ou Business Central.

Signature électronique
Signer les demandes et les attestations directement en ligne.

Validation multi-niveaux
Ajouter d'autres validateurs selon le type de demande.

Sécurité renforcée
Journal d'audit complet et sauvegardes automatiques.

IA plus étendue
Aider à planifier les formations et le suivi des évaluations annuelles.

Conclusion

- Kilani HR remplace le papier par une application simple, sur mobile et sur le web.
- Les demandes sont plus rapides, le solde est toujours juste, et les RH gagnent du temps.
- Pour moi : Flutter, React, Node.js, SQL Server et l'IA dans un vrai projet d'entreprise.
- J'ai appris à organiser seule un projet complet, semaine après semaine.

Merci

pour votre attention

Je suis prête à répondre à vos questions.